ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮТАР»
628285, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, город Урай,
улица Ивана Шестакова, строение 46Б
ИНН 8606004424, КПП 860601001
Тел. (34676) 46252, 46254, e-mail: utar@pip.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-2335

Техническое устройство:	Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000 зав.№ 20102 рег.№ 679
Опасный производственный объект (ОПО):	Площадка насосной станции Западно-Чигоринского месторождения НГДУ "Нижнесортымскнефть"
Регистрационный номер ОПО:	А58-70020-0356
Класс опасности ОПО:	I класс
Предприятие владелец:	НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
Место эксплуатации	ЦДНГ-3 ДНС-Западно-Чигоринского месторождения

Рег. №_____

Дата внесения в реестр: «____» _____ 20___ г.

Генеральный директор
ООО «ЮТАР»
_____ Р.Р. Гаязов
«___» _____2026г.
М.П.

г. Урай
2026

Содержание

1. Вводная часть.....3
2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения.....4
3. Данные о заказчике.....4
4. Цель экспертизы.....4
5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы.....4
6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы.....6
7. Результаты проведённой экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.....7
8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства.....10
9. Вывод заключения экспертизы.....13
Приложение А Акт о проведении работ по техническому диагностированию.....15
Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля.....16
Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля.....24
Приложение Г Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы.....26
Приложение Д Акт проведения гидравлических испытаний.....30

1.

1. Вводная часть

1.1. Структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ, статья 2 пункт 2, статья 9 пункт 1, пункт 2, статья 10, статья 11;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536 п.68, п.69, п.178, п.188, п.212, п.217, п.220, п.224, п.228(б,е,р,л), п.229, п.235, п.236, п.335, п.338, п.339, п.340, п.344, п.360, п.431, п.432, п.469;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. № 534, п.6, п.32, п.125, п.197, п. 555, п.556, п. 562, п.565, п.569, п.730, п.734.

Экспертиза промышленной безопасности проводилась в рамках договора №278 от 07.10.2025г., заключённого между ООО «ЮТАР» и НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» на выполнение работ по экспертизе промышленной
безопасности.

1.2 Сведения об экспертной организации

Организационно-правовая форма и наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЮТАР»
Юридический (почтовый) адрес	628285, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, Улица Ивана Шестакова, строение 46Б
Руководитель экспертной организации	Генеральный директор Гаязов Рустам Рашитович
Лицензия	Регистрационный номер Л043-00109-72/00514886 (временный №00-ДЭ-000801) от 13.02.2003 на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, согласно выписке из реестра лицензий от 10 сентября 2025
Свидетельство	№ АЦЛНК-5-00083 от 07.11.2023 об аттестации лаборатории неразрушающих методов контроля ООО «ЮТАР», до 07.11.2026

1.3 Сведения об экспертах, принимавших участие в проведение экспертизы.

Для проведения экспертизы промышленной безопасности сосуда, работающего под давлением, эксплуатируемого НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», приказом генерального директора от 12.01.2026г. №2/2 была назначена экспертная группа:

Маринин Илья Алексеевич – эксперт в области промышленной безопасности: Э12 ТУ, первой категории, квалификационное удостоверение эксперта № АЭ.21.02085.001 срок аттестации до 19 ноября 2026г. Выдано Федеральной службой

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Маркова Надежда Ивановна – эксперт в области промышленной безопасности: Э4 ТУ, первой категории, квалификационное удостоверение эксперта № АЭ.25.06479.004 срок аттестации до 05 сентября 2030г. выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

2. Наименование объекта экспертизы, на который распространяется действие заключения

Объектом экспертизы является: Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000 зав. №20102, рег.№679 с предохранительной арматурой, применяемый на опасном производственном объекте – Площадка насосной станции Западно-Чигоринского месторождения НГДУ "Нижнесортымскнефть" эксплуатируемый НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».

3. Данные о заказчике

Наименование организации	ПАО «Сургутнефтегаз»
Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество
Структурное подразделение	НГДУ «Нижнесортымскнефть»

4. Цель экспертизы

Целью проведения экспертизы промышленной безопасности является:

- определение соответствия объекта экспертизы промышленной безопасности предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности;
- установлении срока и условий дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы.

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе экспертизы

Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации, и (или) информацию об отсутствии (непредставлении) технической документации на технические устройства, (с указанием причин, в том числе в случае утраты или порчи такой документации), сведения об информации автоматизированных систем мониторинга технического состояния технических устройств на опасных производственных объектах экспертизы представлены в таблице:

Наименование документа	Шифр, номер, марка (индикация для идентификации)	Объём рассмотренного материала
Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически ОПО I, II и III классов опасности	ВХ-00-014664 от 26.03.2014	6 л.
Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов	А58-70020	51 л.
Сведения, характеризующие опасный производственный объект	Площадка насосной станции Западно-Чигоринского месторождения НГДУ "Нижнесортымскнефть"	27 л.
Страховой полис обязательного страхо-	№JUGX12586366309000	2 л.

Наименование документа	Шифр, номер, марка (индикация для идентификации)	Объём рассмотренного материала
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	от 25.12.2025	
План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий опасного производственного объекта	от 12.01.2021	142 л.
Технологический регламент «Площадка насосной станции Западно-Чигоринского месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть», станция нефтенасосная дожимная с УПСВ Западно-Чигоринского месторождения НГДУ «Нижнесортымскнефть»	ТР 39-16266-21 от 17.09.2021	164 л.
Приказ, Об организации безопасной эксплуатации, обслуживания, технического освидетельствования оборудования, работающих под избыточным давлением свыше 0,07МПа	от 17.09.2025 № 370-Э	15 л.
Паспорт сосуда, работающего под давлением	201-397.00.000 ПС от 2002 г.	50 л.
Схема включения сосуда	Утверждено от 10.12.2024	1 л.
Сборочный чертёж	201-397.00.000 СБ от 23.01.2002	2 л.
Инструкция по эксплуатации	РДИ 0404-81-98 от 12.04.1999	
Удостоверение о качестве изделия сосуда	НГС 1-1.0-2400-2ГП 805.00.000	1 л.
Акт визуального и/или измерительного контроля	№2282 от 24.08.2024	1 л.
Паспорт технический пружинный предохранительный клапан СППК 4Р 80-16, Ду80 Ру16, зав.№528. (установлен 27.05.2022)	утверждён 19.01.2024	1 к.
Паспорт технический пружинный предохранительный клапан СППК 4Р 80-16, Ду80 Ру16, зав.№5587. (установлен 27.05.2022)	утверждён 10.01.2021	1 к.
Паспорт на переключающее устройство	Не предоставлен	
Исполнительная документация на капитальный ремонт . Сепаратор НГС-2-1,0-2400-24 (сепаратор С-2/1, зав.№20102, рег.679. Установка технологическая ДНС, Сургутский район, Западно-Чигоринского месторождения. Инв. №10766376), выдан организацией ООО «ПБН-Спецмонтаж»	2017	40
Заключение экспертизы промышленной безопасности техническое устройство	№22-1000 Рег.№58-ТУ-40968-2022	40 л.

Наименование документа	Шифр, номер, марка (индикация для идентификации)	Объём рассмотренного материала
сепаратор нефтегазовый зав.№20102 рег.679, выданное ООО «ЮТАР»		
Письмо о согласование для врезки патрубков	05-18-40-2006 от 05.08.2022	1 л.
Исполнительная документация на врезку патрубков на люк-лазе	Не предоставлена	
Акт о ревизии и ремонте клапана пружинного предохранительного СППК 4Р 80-16, Ду80 Ру16, зав.№528	№709 от 19.05.2026	1 л.
Акт о ревизии и ремонте клапана пружинного предохранительного СППК 4Р 80-16, Ду80 Ру16, зав.№5587	№1063 от 24.06.2026	1 л.
Автоматизированные системы мониторинга технического состояния объекта экспертизы на опасном производственном объекте не применяются.		

6. Назначение и краткая характеристика объекта экспертизы

Сепаратор НГС I-1,6-2400-2ГП 805.00.000 – предназначен для дегазации нефти.

Регистрационные данные, паспортные характеристики и другие необходимые сведения об объекте экспертизы представлены в Таблицах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

Таблица 6.1. Регистрационные данные

Наименование объекта экспертизы	Заводской номер	Регистрационный номер	Тех.№	Завод-изготовитель	Год изготовления	Год ввода в эксплуатацию
Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000	20102	679	С2/2	ФГИК «Глазовский завод «Химмаш» УТУ АГИК г. Глазов Удмуртия	2002	2003

Таблица 6.2. Паспортные характеристики и параметры

Наименование параметра, характеристики		**Значение, величина**
Наименование частей сосуда		Корпус
Рабочее давление, МПа (кгс/см^2)		0,7 (7,0)
Расчетное давление, МПа (кгс/см^2)		0,9 (9,0)
Рабочая температура среды, ℃		плюс 40
Расчетная температура стенки, ℃		плюс 40
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, ℃		минус 43
Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см^2)		1,15 (11,5)
Характеристика рабочей среды	Класс опасности	2
	Взрывоопасность	да
	Пожароопасность	да
Наименование рабочей среды		Нефтегазовая смесь

Наименование параметра, характеристики	Значение, величина
Прибавка на коррозию, эрозию, мм	2
Внутренний объем, м^3	50

Таблица 6.3 Сведения об основных частях сосуда

Наименование элемента	Диаметр внутренний, мм	Длина (высота), мм	Толщина стенки, мм	Марка материала	ГОСТ (ТУ)	Данные о сварке
Обечайка	2400	11000	10	09Г2С-15	19281	Ручная / Автоматическая, Св08Г2С ГОСТ 2246
Днище левое	2400	640	10	09Г2С-15	19281	Автоматическая, Св08ГА ГОСТ 2246
Днище правое	2400	640	10	09Г2С-15	19281	

Таблица 6.4 Сведения об основной арматуре, контрольно-измерительных приборах и приборы безопасности

Наименование	Кол-во, шт.	Условный проход, мм	Условное давление МПа (кгс/см^2)
Предохранительный клапан СППК (зав.№ 528)	1	80	1,6 (16,0)
Предохранительный клапан СППК (зав.№ 5587)	1	80	1,6 (16,0)
Манометр	1	-	-
Уровнемер	1	-	-

7. Результаты проведённой экспертизы со ссылками на конкретные структурные единицы нормативных правовых актов в области промышленной безопасности

7.1. Результаты оценки соответствия представленных документов и материалов, относящейся к объекту экспертизы, требованиям промышленной безопасности.

7.1.1 Определение соответствия объекта экспертизы промышленной безопасности требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (далее по тексту ФЗ-116 от 21.07.1997):

- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, что соответствует требованиям статьи 9 п. 1, 116-ФЗ от 21.07.1997;

- опасный производственный объект зарегистрирован в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, внесены сведения об объекте экспертизы в сведения, характеризующие опасный производственный объект, что соответствует требованиями статьи 2, п. 2, 116-ФЗ от 21.07.1997;

- лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности предоставлена, что соответствует требованиям статьи 9 п. 1, 116-ФЗ от 21.07.1997;

- разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

на ОПО, что соответствует требованиям статьи 10, 116-ФЗ от 21.07.1997;

- ответственные лица назначены из числа работников НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», аттестованы в установленном порядке, что соответствует требованиям статьи 9 п.2, 116-ФЗ от 21.07.1997;

-требования к организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и управления промышленной безопасностью, соответствует требованиям статьи 11, 116-ФЗ от 21.07.1997.

7.1.2 Определение соответствия объекта экспертизы промышленной безопасности требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534 (далее по тексту – приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534):

- эксплуатирующей организацией разработаны и утверждены технологический регламент и план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, что соответствует требования п. 6, п.32 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

- пуск в эксплуатацию технического устройства, вновь смонтированного после капитального ремонта, осуществляется при положительных результатах приемо-сдаточных испытаний, результаты оформляются актом эксплуатирующей организации, что соответствует требования п. 125 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

- обслуживающий персонал и ответственные лица назначены из числа работников НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», обучены и аттестованы в установленном порядке, что соответствует п.197 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

- в организации из числа руководителей назначен работник (работники), отвечающий в том числе и за функционирование системы управления промышленной безопасностью, что соответствует п.555 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

- технологическое оборудование удовлетворяют требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации, что соответствует п.556 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

- эксплуатация средств измерений производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации и действующей нормативно-технической документацией, что соответствует п.562 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

- установленный манометр соответствует требованиям п.565, п.569, приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 534;

- сосуд удовлетворяет требованиям стандартов и технических условий на его изготовление, смонтирован в соответствии с проектной документацией и действующими нормами технологического проектирования и обеспечивает полную герметичность и сохранность продукции, что соответствует п.730 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

- сосуд, работающие под давлением, оснащен манометром и запорной арматурой, необходимость которых определена эксплуатационной документацией изготовителя, что соответствует п.734 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534;

7.1.3 Определение соответствия объекта экспертизы промышленной безопасности требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего

под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536 (далее по тексту – приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536):

- установка сосуда, исключает возможность его опрокидывания, сосуд установлен в соответствии с руководством по эксплуатации, что соответствует требованиям п.68, п. 69 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536;

- назначенные приказом организации должностные лица, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением, а также ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, что соответствует требованиям п.228 (б), п. 229, п.235 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- установленный манометр соответствует требованиям п. 338, п. 339, п. 340, п.344 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- разработана и утверждена инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля и ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, что соответствует п. 228 (е) приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- представлен акт о качестве монтажа сосуда, работающего под давлением, что соответствует требованиям п. 212, п.217 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536;

- на сосуде, работающего под давлением вывешена табличка, предусмотренная п. 220 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536;

- представлен сборочный чертеж, расчет на прочность, инструкция по монтажу и эксплуатации объекта экспертизы, что соответствует требованиям п. 228 (р), п. 224, п. 236(г) приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- представлена утверждённая схема включения сосуда, работающего под давлением, предусмотренная п. 335 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- для поддержания сосудов в исправном состоянии эксплуатирующая организация организовывает и обеспечивает своевременное проведение ремонта сосудов планово в соответствии с графиком, что соответствует п. 360 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

- гидравлические испытания сосуда проводятся в соответствии с утверждёнными схемами и инструкциями по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, разработанными в эксплуатирующей организации с учётом требований руководства (инструкции) по эксплуатации, при наличии удовлетворительных результатов их наружного и внутреннего осмотра, и при наличии положительных результатов технического диагностирования, что соответствует п.177, п.187, п. 431, п.432, п.469 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536.

7.2 Анализ документации, относящейся к объекту экспертизы

Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000 эксплуатируется по назначению, в пределах паспортных (разрешенных) характеристик в соответствии с технической и эксплуатационной документацией.

В период эксплуатации сосуда, работающего под давлением аварии и инцидентов, связанные с эксплуатацией объекта экспертизы – отсутствовали.

Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000 эксплуатируется в непрерывном режиме нагружения (без циклических нагрузок).

В паспорте сосуда, работающего под давлением, указаны сведения о проведенных раннее гидравлических испытаниях, последние гидравлическое испытание проведено эксплуатирующей организацией в 2022 году.

Сведения о ремонте: По данным паспорта и эксплуатационной документации в 2017 году произведен капитальный ремонт, выполнена наплавка коррозионных участков; в 2018 году выполнено восстановление внутреннего антикоррозионного покрытия организацией ООО «Нефтехимпром».

В 2022 году организацией ООО «ЮТАР» проведена экспертиза промышленной безопасности, с вывод о соответствии требованиям промышленной безопасности объекта экспертизы сепаратор нефтегазовый зав.№20102, рег.679. Назначенный срок службы составил 10 лет.

В …. году выполнена приварка патрубков к крышке люка-лаза для монтажа поплавковых уровнемеров, исполнительная документация не предоставлена. Письмо согласование с заводом-изготовителей сосуда предоставлено.

В соответствии с требованиями п.23 приказа Ростехнадзора от 20.10.2020 №420 установлена полнота и достоверность относящихся к объекту экспертизы документов, предоставленных заказчиком, для оценки его фактического состояния.

8. Сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технического устройства

8.1 Визуальный и измерительный контроль

Визуальный и измерительный контроль объекта экспертизы выполнен с целью выявления изменений (деформации) их формы, поверхностных дефектов в основном материале и сварных соединениях трещин, коррозионных и эрозионных повреждений, деформаций и других дефектов, образовавшихся в процессе эксплуатации.

В ходе визуального и измерительного контроля поверхностных дефектов основного металла, образовавшихся в процессе эксплуатации не обнаружено.

Результаты визуального и измерительного контроля оформлены Актом №1, Приложение Б.

8.2 Оперативная (функциональная) диагностика для получения информации о состоянии, фактических параметрах работы, фактического нагружения технического устройства в реальных условиях эксплуатации

Оперативное (функциональное) диагностирование проводилось с целью получение данных о техническом состоянии объекта экспертизы, о параметрах, характеризующих нагруженность, а также о фактических температурах, давлении, наличии и параметров вибрации. В процессе оперативной диагностики также проводится оценка технического состояния предохранительной, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.

В ходе оперативной (функциональной) диагностики объекта экспертизы и его элементов повреждений и других неисправностей не обнаружено.

Результаты оперативной (функциональной) диагностики оформлены Актом №2, Приложение Б.

8.3. Определение действующих повреждающих факторов, механизмов повреждения и восприимчивости материала технического устройства к механизмам повреждения.

По результатам проведенного анализа документации и оперативного (функцио-

нального) диагностирования определены действующие повреждающие факторы, механизмы повреждения, параметры эксплуатации объекта экспертизы, конструктивные особенности и материальное исполнение.

Для обследуемого объекта экспертизы характерны следующие механизмы повреждения: общая поверхностная коррозия и локальные коррозионные повреждения; дефекты сварных соединений; механические повреждения; развитие трещин от непроектных нагрузок (деформации опор, повышенный уровень вибрации трубопроводов).

Основными параметрами технического состояния объекта экспертизы, в зависимости от механизма повреждения могут быть: геометрические характеристики элементов (размеры, толщина, значения отклонений от нормативных требований, и т.п.); наличие и характеристики дефектов и повреждений (коррозионные повреждения, дефекты металла элементов и сварных соединений); параметры эксплуатации объекта экспертизы (давление, температура, наличие вибрации).

Выбраны методы неразрушающего контроля наиболее эффективно выявляющие дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов в соответствии с п.6, п.7 приказа Ростехнадзора от 01.12.2020 №478.

8.4 Оценка качества соединений элементов технического устройства

Качества разъемных и неразъёмных соединений, крепёжных элементов объекты экспертизы по результатам контроля при эксплуатации признаются удовлетворительными.

8.5 Выбор методов неразрушающего или разрушающего контроля, наиболее эффективно выявляющих дефекты, образующиеся в результате воздействия установленных механизмов повреждения

Выбор метода неразрушающего контроля, осуществлялся на основании анализа предоставленных документов, нормативных документов, в соответствии с которыми проводится диагностирование объекта экспертизы:

- ультразвуковой контроль толщины стенок
- магнитопорошковый контроль
- ультразвуковой контроль сварных соединений
- оценка механических свойств (измерение твердости металла)

8.6 Неразрушающий контроль или разрушающий контроль металла и сварных соединений технического устройства

8.6.1 Ультразвуковой контроль толщины стенок

Контроль толщины стенки проводился с целью определения количественных характеристик утонения стенки элементов объекта экспертизы в процессе их эксплуатации. По результатам контроля определяется скорость коррозионного или коррозионно-эрозионного износа стенок и устанавливается расчетом на прочность допустимый срок эксплуатации изношенных элементов или уровень снижения рабочих параметров объекта экспертизы.

В результате ультразвукового контроля толщины стенок элементов объекта экспертизы, утонений, вследствие коррозионного и эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность, не выявлено.

Результаты ультразвукового контроля толщины стенок элементов объекта экспертизы оформлены Актом №3, Приложение Б.

8.6.2 Магнитопорошковый контроль сварных соединений

Магнитопорошковый контроль сварных соединений проводился с целью обнаруже-

ния поверхностных и подповерхностных дефектов, в ферромагнитных, углеродистых и низколегированных сталей, определения их расположения, протяженности и ориентации по поверхности объекта экспертизы.

В результате проведения магнитопорошкового контроля сварных соединений индикационных следов удлиненной формы не выявлено.

Результаты магнитопорошкового контроля сварных соединений объекта экспертизы оформлены Актом № 4, Приложение Б.

8.6.3 Ультразвуковой контроль сварных соединений

Контроль сварных соединений проводился ультразвуковым методом с целью выявления внутренних дефектов (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и др.) в сварных соединениях объекта экспертизы.

По результатам контроля сварных соединений ультразвуковым методом дефектоскопии дефектов не обнаружено.

Результаты ультразвукового контроля сварных соединений объекта экспертизы оформлены Актом №5, Приложение Б.

8.6.4 Оценка механических свойств (измерение твердости металла)

Оценка механических свойств (измерение твердости металла) проводится с целью косвенного определения механических свойств металла и отклонений значений твердости от нормативных требований.

В результате контроля твердости металла отклонений твердости металла от указанного в нормативной документации не выявлено, результаты замеров находятся в допустимых пределах.

Результаты контроля твердости металла элементов объекта экспертизы оформлены Актом №6, Приложение Б.

8.7 Оценка выявленных дефектов на основании результатов визуального и измерительного контроля, методов неразрушающего контроля или разрушающего контроля

На основании проведенных результатов визуального и измерительного контроля, неразрушающего контроля недопустимых дефектов не выявлено, в соответствии с п.154 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 результаты контроля качества сварных соединений признаются положительными.

8.8 Исследование материалов технического устройства

Элементы технического устройства изготовлены из низколегированной стали, что соответствует стандартам на изготовление данного объекта экспертизы, для работы под избыточным давлением и в заданных температурных условиях. Данные о материалах технического устройства получены из представленной технической документации (паспорта на сосуд, работающего под давлением).

8.9 Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы)

Расчет остаточного ресурса основан на принципе безопасной эксплуатации по техническому состоянию, согласно которому оценка объекта экспертизы осуществляется по таким параметрам технического состояния, которые обеспечивают его надежную и безопасную эксплуатацию.

Расчет прогнозирование технического состояния объекта экспертизы проводится по установленному доминирующему механизму повреждения, а именно коррозионному

и эрозионному износу. Расчет на статическую прочность выполняется с учетом результатов технического диагностирования объекта экспертизы (фактических значений толщины стенок).

По результатам выполненного расчета на статическую прочность объект экспертизы обладает необходимым запасом прочности для работы согласно разрешенным характеристикам.

Расчет на циклическую прочность не проводился так как объект экспертизы эксплуатируется в непрерывном режиме, число циклов не превышает 1000.

Расчет остаточного ресурса объекта экспертизы показал, что он может эксплуатироваться «более 10 лет».

Назначенный срок службы составляет 10 лет в соответствии с расчётом остаточного ресурса.

Результаты расчетных и аналитических процедур оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, представлены в Приложении Г.

8.10 Гидравлические испытания

В соответствии с п.432, п.469 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 объект экспертизы допущен к проведению гидравлических испытаний.

Гидравлическое испытание выполнено силами эксплуатирующей организацией (согласно п.30 приказа Ростехнадзора от 20.10.2020 №420) в соответствии технической документацией на объект экспертизы и п.178 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.

Гидравлические испытания объект экспертизы выдержал, несоответствий указанных в п.188 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 не обнаружено.

Копия акта гидравлического испытания представлена в Приложении Д.

9. Вывод заключения экспертизы

9.1 На основании результатов выполненного комплекса работ по экспертизе промышленной безопасности объект экспертизы: Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000 зав.№20102, рег.№679 с предохранительной арматурой **не соответствует требованиям промышленной безопасности.**

По результатам расчётных и аналитических процедур оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включая определение остаточного ресурса (срока службы), установлен срок дальнейшей безопасной эксплуатации **10 лет до 07 августа 2036 года.**

9.2 Условия дальнейшая безопасной эксплуатации объекта экспертизы:

- соблюдение рабочих параметров: разрешённое давление не более 0,7 МПа и рабочей температурой среды до плюс 40°С; минимально допустимая отрицательная температура стенки, минус 43 ℃.

- соблюдение требований Федерального закона от 21.07.1997г. № 116, приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536, приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534, а также инструкции по эксплуатации;

- внесение в реестр Ростехнадзора данного заключения экспертизы промышленной безопасности в соответствии со ст.13 п.5 Федерального закона от 21.07.1997г. №116. После регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности, внести запись в паспорт объекта экспертизы, в соответствии с п.472 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 536;

9.3 Регламент контроля технического состояния объекта экспертизы: Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000 зав.№20102, рег.№679 в течение назначенного срока эксплуатации приведён в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Регламент контроля технического состояния

Наименование вида контроля	Периодичность контроля	Исполнитель
Техническое освидетельствование (наружный и внутренний осмотр, ультразвуковой контроль толщины стенок сосуда)	1 раз в 2 года	Ответственные лица, назначенные распорядительным документом эксплуатирующей организации, в соответствии с требованиями п.423 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536
Гидравлическое испытание пробным давлением	через 8 лет	Ответственные лица, назначенные распорядительным документом эксплуатирующей организации, в соответствии с требованиями п.423 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536
Экспертиза промышленной безопасности	через 10 лет	Специализированная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств

Эксперт Э12 ТУ И.А. Маринин

Удостоверение № АЭ.21.02085.001 до 19.11.2026г.

Эксперт Э4 ТУ Н.И. Маркова

Удостоверение № АЭ.25.06479.004 до 05.09.2030г.

Приложение А
Акт о проведении работ по техническому диагностированию

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЮТАР»
_____Р.Р.Гаязов
07 августа 2026г.

07 августа 2026 года аттестованными специалистами лаборатории неразрушающего контроля ООО «ЮТАР», имеющей свидетельство об аттестации № АЦЛНК-5-00083 от 07.11.2023г. (срок действия до 07.11.2026г.), с использованием средств неразрушающего контроля было проведено техническое диагностирование и оценка технического состояния Сепаратора НГС 1-1,6-2400-2ГП 805.00.000 зав.№ 20102, рег.№ 679, эксплуатирующегося на опасном производственном объекте – Площадка насосной станции Западно-Чигоринского месторождения НГДУ "Нижнесортымскнефть" - I класс опасности, проводимого в рамках экспертизы промышленной безопасности.

Перечень работ, выполненных в ходе проведения технического диагностирования объекта экспертизы:

1. Анализ документации;
2. Визуальный и измерительный контроль;
3. Оперативное (функциональное) диагностирование;
4. Ультразвуковой контроль толщины стенок;
5. Ультразвуковой контроль сварных соединений;
6. Магнитопорошковый контроль сварных соединений
7. Оценка механических свойств элементов;
8. Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния;
9. Проведение гидравлического испытания, выполненное силами эксплуатирующей организации.

По результатам работ составлены акты неразрушающего контроля.

Эксперт Э12 ТУ И.А. Маринин

Эксперт Э4ТУ Н.И. Маркова

Специалист НК Т.И. Туракулов
Удостоверение ВИК №АЦСНК-5-II-02815 выдано 29.12.2025
Удостоверение УК №АЦСНК-5-II-02673 выдано 03.11.2025
Удостоверение МК №АЦСНК-5-II-01455 выдано 20.11.2023

Специалист НК А.А. Караев
Удостоверение ВИК №АЦСНК-5-II-02675 выдано 03.11.2025
Удостоверение УК №АЦСНК-5-II-02674 выдано 03.11.2025

Приложение Б Акты по результатам неразрушающего контроля

Акт № 1 Визуального и измерительного контроля

Заказчик:	НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
Объект контроля:	Сепаратор НГС 1-1,6-2400-2ГП 805.00.000 зав.№20102, рег. №679
Место проведения контроля:	ЦДНГ-3 ДНС-Западно-Чигоринского месторождения
Дата проведения	07 августа 2026 года
НТД, по которой выполнен контроль:	ГОСТ Р ИСО 17637-2024; приказ Ростехнадзора от 16.01.2024 №8; приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536; приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №534; ГОСТ 34347-2017; ДиОР-05.
Приборы, инструменты и принадлежности, применяемые при контроле:	Переносное освещение
	Комплект для визуального и измерительного контроля ВИК Стандарт зав.№3598, свидетельство калибровки №127-К15/26 действителен до 16.01.2027г.
	Люксметр «ТКА-ЛЮКС», серийный № 333765, сертификат калибровки № 0162/V действителен до 16.01.2027г.
	Набор образцов шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т, серийный номер 41055, сертификат калибровки № 0169/V до 16.01.2027 г

Результаты визуального контроля (наружного и внутреннего осмотра).

Отклонения от проектных величин геометрии обечаек сосуда (овальность, гофры) и трубопроводов, относительные смещения (линейные и угловые) осей патрубков штуцеров и трубопроводов входа и выхода, не обнаружены.

Локально деформированные зоны и механические повреждения на поверхности корпуса не обнаружены.

При наружном и внутреннем осмотре поверхностных дефектов основного металла, образовавшихся в процессе эксплуатации не обнаружено.

При контроле сварных соединений поверхностных дефектов типа, трещин, подрезов, непроваров, свищей, смещения кромок или увод кромок соединяемых элементов – на момент проведения контроля не обнаружены.

Установка сосуда исключает возможность опрокидывания, дефектов опор не обнаружено.

Результаты измерительного контроля

Определение овальности проводят измерением максимального *(D_{max})* и минимального *(D_{min})* наружного или внутреннего диаметров в одном сечении по двум перпендикулярным направлениям. Относительная овальность корпуса определяется по формуле:

$$\boxed{a = \frac{200(D_{\max} - D_{\min})}{(D_{\max} + D_{\min})}}\%;$$

Номер сечения	Размеры, мм		Фактическая овальность, %	Допустимая овальность, %
	D_{min}	D_{max}		

I-I	2404	2405	0,1	1,0
II-II	2404	2407	0,1	1,0
III-III	2405	2406	0,03	1,0

Отклонение от прямолинейности образующей цилиндрического корпуса сосуда не превышает 0,3% от всей длины корпуса. Геометрические размеры сосуда соответствуют требованиям НТД.

Заключение: по результатам визуального и измерительного контроля дефектов, указанных в п.10, п.11, п.12.1 приложения №2 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 не выявлено.

Сосуд соответствует требованиям п.65, п.68, п.228л, п.154 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 и п.556, п.730 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 534.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня		А. А. Караев
(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Удостоверение ВИК №АЦСНК-5-II-02675 выдано 03.11.2025

Генеральный директор		Р. Р. Гаязов
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Акт № 2
оперативного (функционального) диагностирования

Заказчик:	НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
Объект контроля:	Сепаратор НГС 1-1,6-2400-2ГП 805.00.000 зав.№20102, рег. №679
Место проведения контроля:	ЦДНГ-3 ДНС-Западно-Чигоринского месторождения
Дата проведения контроля:	07 августа 2026 года
НТД, по которой выполнен контроль:	Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536, приказ Ростехнадзора от 16.01.2024 №8;

Результаты оперативного (функционального) диагностирования:

Сосуд укомплектован необходимой предохранительной арматурой и контрольно-измерительными приборами в соответствии с инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию.

Контрольно-измерительный прибор (манометр), находится в исправном и работоспособном состоянии, метрологически поверен и имеют соответствующее клейма и отметки, а также нанесена красная черта на уровне деления, соответствующего максимально допустимому рабочему давлению.

Клапаны предохранительные подвергаются периодической тарировке.

Нарушения целостности корпусов, трещин, повреждений и других визуально выявленных дефектов не обнаружено.

Трубопроводная арматура находится в работоспособном состоянии.

При проведении оперативного (функционального) диагностирования сосуда, функционирование и герметичность сосуда обеспечивается, вибрации не выявлено.

Заключение: в ходе оперативной (функциональной) диагностики сосуда и его элементов дефектов, повреждений и других неисправностей не обнаружено. Сосуд соответствует требованиям п.228л приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 и п.556, п.562, п.569, п.730, п.731, п.734 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №534.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня		А. А. Караев
(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Удостоверение ВИК №АЦСНК-5-II-02675 выдано 03.11.2025

Генеральный директор		Р. Р. Гаязов
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Акт № 3
ультразвукового контроля толщины стенок элементов сосуда

Заказчик:	НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
Объект контроля:	Сепаратор НГС 1-1,6-2400-2ГП 805.00.000 зав.№20102, рег.№679
Место контроля:	ЦДНГ-3 ДНС-Западно-Чигоринского месторождения
Дата проведения	07 августа 2026 года
НТД, по которой выполнен контроль:	ГОСТ Р 55614-2013; приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536; ДиОР-05
Приборы, инструменты и принадлежности, применяемые при контроле:	Толщиномер ультразвуковой А1209 зав.№4164136, свидетельство о поверке № С-АКЗ/16-01-2026/49605-12 действительно до 15.01.2027г.
	Набор образцов шероховатости поверхности (сравнения) ОШС-Т, серийный номер 41055, сертификат калибровки № 0169/V до 16.01.2027 г.
Схема контроля:	Схема неразрушающего контроля приведена в Приложении В

Результаты контроля:

Наименование элемента сосуда	Толщина стенки номинальная, мм	Результат измерений									
		№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм	№ точки	Толщина, мм
Обечайка	10,0	1	10,9	2	9,9	3	10,0	4	10,3	5	10,4
		6	10,1	7	10,6	8	10,1	9	10,0	10	10,3
		11	9,9	12	10,1	13	10,3	14	10,3	15	10,8
		16	10,5	17	10,3	18	10,6	19	10,5	20	10,1
		21	10,3	22	10,3	23	10,0	24	9,9	25	10,3
		26	10,3	27	10,5	28	10,1	29	10,3	30	10,2
		31	10,1	32	10,2	33	10,1	34	9,7	35	9,8
		36	9,9	37	9,9	38	9,7	39	9,8	40	9,8
		41	19,8	42	**9,5**	43	9,7	44	9,9	45	10,3
		46	10,3	47	10,3	48	10,4	49	10,9	50	11,0
		51	10,6	52	10,3	53	10,1	54	9,6	55	10,3
		56	10,4	57	10,6	58	10,3	59	10,5	60	10,4
		61	10,6	62	10,9	63	10,9	64	11,9	65	11,6
		66	10,8	67	10,8	68	10,6	69	10,3	70	9,9
		71	9,8	72	9,9	73	9,8	74	9,8	75	11,0
		76	10,5	77	10,0	78	10,9	79	10,9	80	10,1
		81	10,2	82	11,0	83	10,6	84	9,9	85	10,1
		86	10,1	87	10,9	88	10,3	89	10,0	90	10,1
		91	10,3	92	10,0	93	10,0	94	10,1	95	10,3
		96	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Левое днище	10,0	1	9,8	2	9,9	3	9,9	4	9,9	5	9,8
		6	9,9	7	9,6	8	**9,5**	9	9,8	10	9,8
		11	9,8	12	9,8	-	-	-	-	-	-

Правое днище	10,0	1	9,8	2	**9,5**	3	9,7	4	10,3	5	10,0
		6	9,9	7	9,8	8	9,8	9	10,0	10	9,9
		11	10,0	12	9,9	-	-	-	-	-	-
Крышка люк-лаза У	40,0	1	39,3	2	39,4	3	39,3	4	39,6	5	39,4
		6	**39,2**	-	-	-	-	-	-	-	-
Патрубок Г	-	1	11,8	2	11,7	3	11,0	4	11,3	-	-
Патрубок Ж1	-	1	10,4	2	10,3	3	**10,1**	4	10,8	-	-
Патрубок Ж2	-	1	10,5	2	**10,1**	3	10,4	4	10,3	-	-
Патрубок Н	-	1	8,2	2	8,3	-	-	-	-	-	-
Патрубок С	-	1	3,1	2	3,3	-	-	-	-	-	-
Патрубок У	-	1	13,6	2	13,9	3	13,8	4	13,9	-	-
Патрубок У1	-	1	6,3	2	**6,1**	3	6,4	4	6,3	-	-
Патрубок У2	-	1	6,4	2	6,2	3	**6,0**	4	6,1	-	-
СППК-1 Зав.№528	80	1	10,6	2	**10,0**	3	10,9	4	10,2	5	10,4
СППК-2 Зав.№5587	80	1	11,3	2	11,1	3	10,3	4	10,6	5	10,9
ПУ 80	80	1	12,7	2	12,9	3	12,4	4	12,5	5	**12,2**
		6	12,6	7	12,8	8	12,7	-	-	-	-

Заключение: уменьшения толщины стенки сосуда вследствие коррозионного и эрозионного износа сверх минимального значения, установленного расчетом на прочность, не выявлено.

Сосуд соответствует требованиям п.556 приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня		Т.И. Туракулов
(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Удостоверение УК № АЦСНК-5-II-02673 действ. до 02.11.2028

Генеральный директор		Р. Р. Гаязов
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Акт № 4
магнитопорошковый контроль качества сварных соединений

Заказчик:	НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
Объект контроля:	Сепаратор НГС 1-1,6-2400-2ГП 805.00.000 зав.№20102, рег.№679
Место контроля:	ЦДНГ-3 ДНС-Западно-Чигоринского месторождения
Дата проведения	07 августа 2026 года
НТД, по которой выполнен контроль:	РД 13-05-2006, ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011; приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536; ДиОР-05
Приборы, инструменты и принадлежности, применяемые при контроле:	Дефектоскоп магнитный серийный номер 020, сертификат калибровки №0159/V действителен до 15.01.2027г.
Схема контроля:	Схема неразрушающего контроля приведена в Приложении В

Результаты контроля:

Номер сварного соединения по карте контроля	Выявленный дефект	Описание дефекта	Заключение (годен, ремонт и т.д.)
Участок кольцевого сварного шва К2	дефектов не обнаружено		годен
Участок продольного сварного шва П14	дефектов не обнаружено		годен
Участок кольцевого шва патрубка Г	дефектов не обнаружено		годен
Участок кольцевого шва патрубка Ж1	дефектов не обнаружено		годен
Участок кольцевого шва патрубка Ж2	дефектов не обнаружено		годен
Участок кольцевого шва патрубка Н	дефектов не обнаружено		годен
Участок кольцевого шва патрубка С	дефектов не обнаружено		годен
Участок кольцевого шва патрубка У	дефектов не обнаружено		годен
Участок кольцевого шва патрубка У1	дефектов не обнаружено		годен
Участок кольцевого шва патрубка У2	дефектов не обнаружено		годен

Заключение: по результатам магнитопорошкового контроля на проверенных сварных соединениях индикационных следов удаленной формы не выявлено.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня		Т. И. Туракулов
(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Удостоверение МК №АЦСНК-5-II-01455 выдано 20.11.2023

Генеральный директор		Р. Р. Гаязов
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Акт № 5
ультразвукового контроля качества сварных соединений

Заказчик:	НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
Объект контроля:	Сепаратор НГС 1-1,6-2400-2ГП 805.00.000 зав.№20102, рег.№679
Место контроля:	ЦДНГ-3 ДНС-Западно-Чигоринского месторождения
Дата проведения	07 августа 2026 года
НТД, по которой выполнен контроль:	ГОСТ Р 55724-2013; приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536; СТО 00220256-005-2005; ГОСТ Р ИСО 17640-2016; ДиОР-05
Приборы, инструменты и принадлежности, применяемые при контроле:	Дефектоскоп ультразвуковой А1211 Mini зав.№4222055, свидетельство о поверке №С-АКЗ/16-01-2026/55894-13 действительно до 15.01.2027г.
	Образец шероховатости поверхности (сравнения) ШП, серийный номер б/н, сертификат калибровки № 0178/V действительно до 15.01.2028г.
	Образец шероховатости поверхности (сравнения) ШП, серийный номер 6929, сертификат калибровки № 0171/V действительно до 15.01.2028г.
Схема контроля:	Схема неразрушающего контроля приведена в Приложении В

Результаты контроля:

Номер сварного соединения по карте контроля	Номер дефекта	Эквивалентная площадь $S_{деф}$, мм²	Глубина залегания Y. мм	Протяженность ΔL, мм	Форма (характер) дефекта (объемный, плоскостной)	Местоположение на сварном соединении L, мм	Заключение (годен, ремонт, вырезать)
Участок 1 (кольцевой сварной шов К2)	Недопустимых дефектов не обнаружено						годен
Участок 2 (продольный сварной шов П14)	Недопустимых дефектов не обнаружено						годен

Заключение: при контроле сварных соединений сосуда ультразвуковым методом дефектоскопии дефектов, превышающих браковочный уровень чувствительности настройки дефектоскопа, не обнаружено. Проконтролированные сварные соединения считаются удовлетворительными.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня		А. А. Караев
(Должность, уровень квалификации)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Удостоверение УК №АЦСНК-5-II-02674 выдано 03.11.2025

Генеральный директор		Р. Р. Гаязов
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)

Акт № 6
оценка механических свойств элементов сосуда (измерение твердости)

Заказчик:	НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»
Объект контроля:	Сепаратор НГС 1-1,6-2400-2ГП 805.00.000 зав.№20102, рег.№679
Место контроля:	ЦДНГ-3 ДНС-Западно-Чигоринского месторождения
Дата проведения	07 августа 2026 года
НТД, по которой выполнен контроль:	ГОСТ 22761-77; СО 153-34.17.439-2003; приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536
Приборы, инструменты и принадлежности, применяемые при контроле:	Измеритель твердости ультразвуковой УЗИТ-3, заводской номер 1328, свидетельство о поверке №С-ЕЕД/16-01-2026/21303-11, действительно до 15.01.2027г.
	Образец шероховатости поверхности (сравнения) ШП, серийный номер б/н, сертификат калибровки № 0178/V действительно до 15.01.2028г.
	Образец шероховатости поверхности (сравнения) ШП, серийный номер 6929, сертификат калибровки № 0171/V действительно до 15.01.2028г.
Схема контроля:	Схема неразрушающего контроля приведена в Приложении В

Результаты контроля:

Номер сварного соединения/номер участка контроля	Допустимые пределы твёрдости основного металла, НВ	Допустимые пределы твёрдости металла шва и зоны термического влияния, НВ не более	Твёрдость металла, НВ				
			Основного		Шва	Зоны термического влияния	
			Т.1	Т.5	Т.3	Т.2	Т.4
участок 1	120-180	225	152	153	144	156	158
участок 2	120-180	225	139	159	153	141	166

Заключение: значения твердости для стали по результатам контроля свидетельствуют о том, что изменений прочностных свойств материала до недопустимых величин не произошло.

Контроль выполнил и заключение по результатам НК выдал:

Специалист НК II уровня _____ А. А. Караев
(Должность, уровень квалификации) (Подпись) (Ф.И.О.)

Удостоверение УК №АЦСНК-5-II-02674 выдано 03.11.2025

Генеральный директор _____ Р. Р. Гаязов
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Приложение В Схема проведения неразрушающего контроля

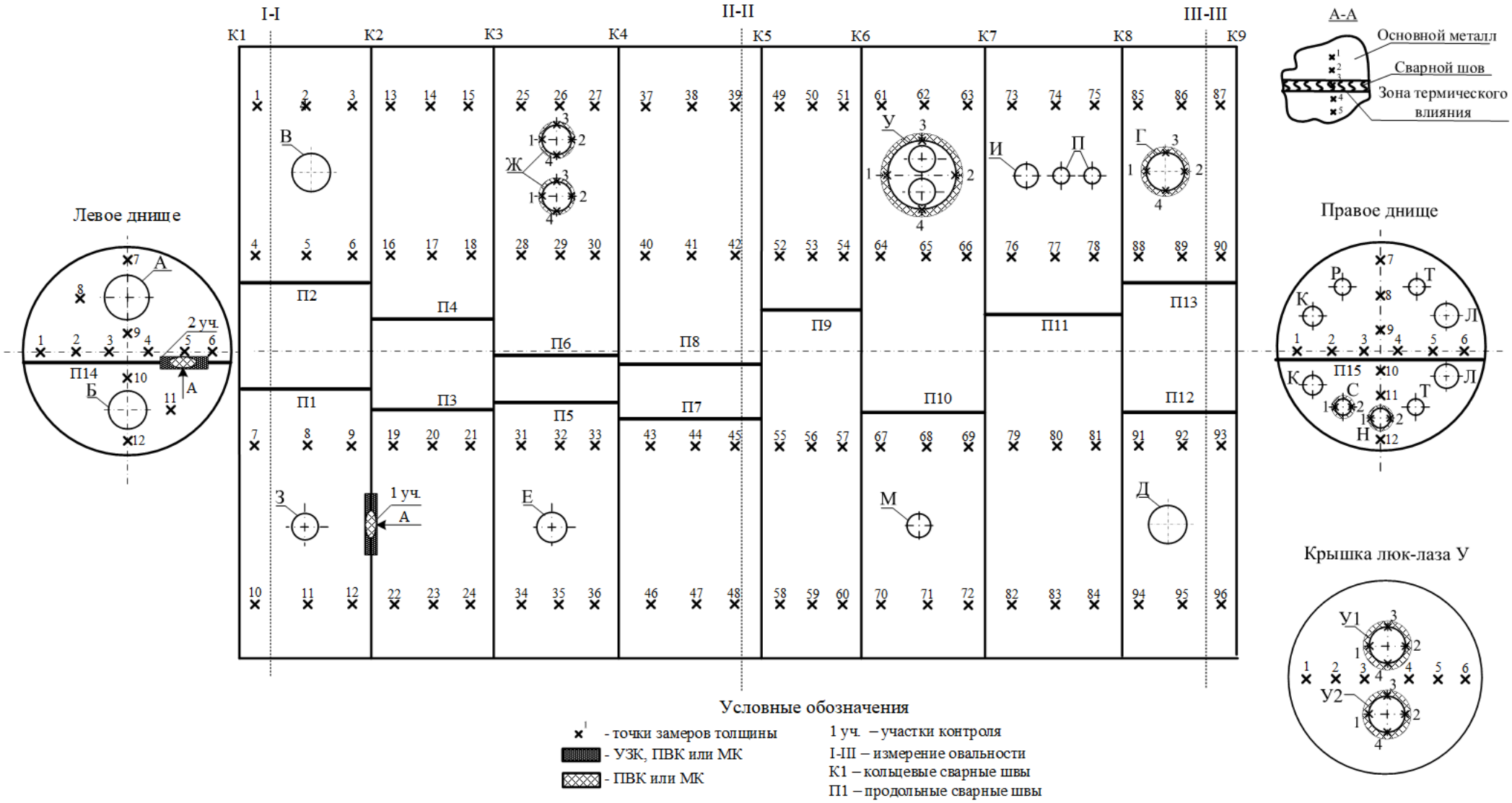


Рис.1 – Схема контроля сосуда (развертка)

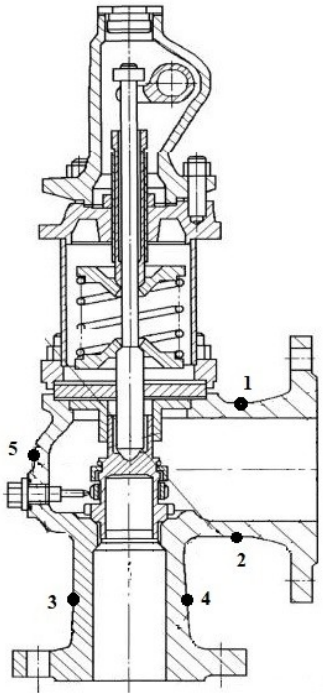
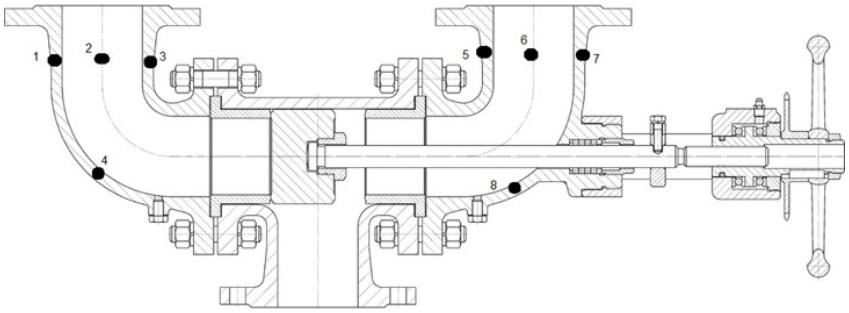


Рис.2 – Расположение точек проведения толщинометрии запорной арматуры



1,2…8 – расположение точек УЗТ

Рис.3 – Схема измерения толщины металла переключающего устройства

Приложение Г
Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы

Расчет остаточного ресурса основан на принципе безопасной эксплуатации по техническому состоянию, согласно которому оценка сосуда осуществляется по таким параметрам технического состояния, которые обеспечивают его надежную и безопасную эксплуатацию.

В качестве определяющих параметров технического состояния сосуда принимается:

- изменение физико-механических характеристик металла элементов конструкции сосуда, приводящих к изменению характера разрушений (вязкое или хрупкое);
- потеря устойчивости;
- уменьшение толщины стенки элементов сосуда в результате коррозии (эрозии) до величины, ниже которой не обеспечивается требуемый запас прочности;
- повышение уровня статических и динамических напряжений, снижающего запас прочности и долговечности;
- недопустимые дефекты основного металла и сварных элементов сосуда (возникающие в процессе эксплуатации), которые могут привести к снижению прочности и служить концентраторами напряжений;
- возникновение и накопление остаточных изменений формы и размеров, приводящих к невозможности эксплуатации сосуда.

По результатам измерения твердости и косвенного определения временного сопротивления разрыву (предела прочности) можно сделать вывод о том, что за весь период эксплуатации сосуда деградации механических свойств материала не произошло, основное прочностное условие соблюдается. Также при техническом диагностировании не выявлены дефекты, являющиеся концентраторами напряжений и снижающие прочность конструкции в целом. На основании данных, полученных при ЭПБ, расчет остаточного ресурса проводится по эрозионному (коррозионному) износу.

Расчеты на прочность и определения остаточного ресурса объекта диагностирования проведены выполнены согласно: ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2-2017 и ДиОР-05.

1. Расчет на прочность сосуда

Расчет на прочность сосуда проводился в соответствии с ГОСТ 34233.1-2017 и ГОСТ 34233.2-2017 по самым изношенным элементам (обечайка, днища) приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Расчет на прочность сосуда

№ п/п	Наименование величины	Единица измерения	Обозначение и расчетная формула	Числовое значение
1	Рабочее давление	МПа	$P_{раб}$	0,7
2	Расчетное давление	МПа	$P_{рас}$	0,9
3	Расчетная температура	°С	$t_н$	40
4	Внутренний диаметр (обечайка/ днище)	мм	$D_н$	2400
5	Радиус кривизны в вершине днища	мм	$R=D$	2400

7	Прибавка для компенсации коррозии		мм	C	2,0
8	Коэффициент прочности сварных швов		-	φ	0,9
9	Допускаемое напряжение при расчетной температуре для стали 09Г2С		МПа	σ	191
	Допускаемое напряжение при 20 ℃ для стали 09Г2С		МПа	σ_{20}	196
10	Время эксплуатации		лет (год)	t_1	23
11	Паспортная толщина стенки	Днище правое	мм	$S_н$	10,0
		Днище левое			10,0
		Обечайка			10,0
12	Минимальная толщина по результатам контроля	Днище правое	мм	$S_ф$	9,5
		Днище левое			9,5
		Обечайка			9,5
13	Расчетная толщина стенки	Днище	мм	$S\,p=\frac{P*R}{2\varphi[\sigma]-0,5P}$	4,9
		Обечайка		$S\,p=\frac{P*R}{2\varphi[\sigma]-P}$	4,9
Условия прочности для днища выполняются $S\,p$ = 4,9 мм ≤ $S_ф$ = 9,5 мм Условия прочности для обечайки выполняются $S\,p$ = 4,9 мм ≤ $S_ф$ =9,5 мм					
14	Минимально допустимая (отбраковочная) толщина стенки сосуда	Днище правое	мм	$S_{отб}=S_p$	4,9
		Днище левое			4,9
		Обечайка			4,9
15	Допускаемое внутреннее избыточное давление	Днище правое	МПа	$[P]=\frac{2\cdot(S_ф-c)\cdot\varphi\cdot[\sigma]}{R+0,5\cdot(S_ф-c)}$	1,7807
		Днище левое			1,07
		Обечайка		$[P]=\frac{2\cdot(S_ф-c)\cdot\varphi\cdot[\sigma]}{D+(S_ф-c)}$	1,647
Условия прочности для левого днища выполняются [P] = 1,07 МПа > $P_{раб}$ = 0,7 МПа Условия прочности для правого днища выполняются [P] = 1,07 МПа > $P_{раб}$ = 0,7 МПа Условия прочности для обечайки выполняются [P] = 1,07 МПа > $P_{раб}$ =0,7 МПа					

2. Расчет остаточного ресурса сосуда

Остаточный ресурс сосуда рассчитан поэлементно (обечайка, днища) согласно ДиОР-05 приведен в Таблице 2.

Таблица 2. Расчет остаточного ресурса сосуда

№ п/п	Наименование величины		Единица измерения	Обозначение и расчетная формула	Числовое значение
1	Скорость коррозии металла сосуда	Днище правое	мм/год	$a=\frac{S_н-S_ф}{t_1}$	0,052
		Днище левое			0,092
		Обечайка			0,092
2	Остаточный срок службы сосуда	Днище правое	год (лет)		более 10 лет

		Днище левое		$T_k = \frac{S_ф - S_{отб}}{a}$	более 10 лет
		Обечайка			более 10 лет

Вывод: на основании выполненного расчета на прочность установлено, что сосуд удовлетворяет условиям прочности (по минимально допустимой толщине и по допускаемому внутреннему избыточному давлению), срок эксплуатации до достижения предельно-допустимого значения толщины стенки сосуда составляет «более 10 лет».

2. Расчет на прочность и определение остаточного ресурса клапана предохранительного

Таблица 1. Расчет на прочность ЗРА

№ п/п	Наименование величины		Единица измерения	Обозначение и расчетная формула	Числовое значение
1	Рабочее давление	СППК зав. №528	МПа	P	1,6
		ПУ-80			1,6
2	Расчетная температура		°С	$t_н$	10
3	Отбраковочная толщина (в соответствии с ГОСТ 32569-2013)		мм	$S_{отб}$	4,0
4	Диаметр		мм	$D_н$	80
5	Минимальная толщина по результатам замеров, мм	СППК зав. №528	мм	$S_ф$	10,0
		ПУ-80			12,2
7	Номинальная толщина стенки		мм	$S_н$	-*
8	Прибавка для компенсации коррозии и эрозии		мм	C	0
9	Коэффициент прочности сварного шва		-	φ	1
10	Марка стали		-	-	20Л
11	Номинальное допускаемое напряжение при расчетной температуре		МПа	σ	142
12	Время эксплуатации	СППК зав. №528	лет (год)	t_1	8**
13	Расчетная толщина	СППК зав. №528	мм	$S_p = \frac{P * R}{2\varphi[\sigma] - P}$	0,46
		ПУ-80			0,63
Условия прочности для СППК зав.№528 выполняются S_p = 0,46мм ≤ $S_ф$ = 10,0 мм Условия прочности для СППК зав.№528 выполняются $S_{отбр}$ = 4,0 мм ≤ $S_ф$ = 10,0 мм					
Условия прочности для ПУ-80 выполняются S_p = 0,46 мм ≤ $S_ф$ = 12,2 мм Условия прочности для ПУ-80 выполняются $S_{отбр}$ = 4,0 мм ≤ $S_ф$ =12,2 мм					
14	Допускаемое давление	СППК зав. №528	МПа	$[P] = \frac{2 \cdot [\sigma] \cdot \varphi \cdot (S_ф - c)}{D + (S_ф - c)}$	31,56
		ПУ-80			37,58
Условия прочности для СППК зав.№528 выполняются [P] = 31,56 МПа > $P_{раб}$ = 1,6 МПа					
Условия прочности для ПУ100 выполняются [P] = 37,58 МПа > $P_{раб}$ = 1,6 МПа					

*Сведения о номинальной толщине стенки отсутствует.

** Дата установки согласно технического паспорта, паспорта завода-изготовителя не предоставлены.

2. Расчет остаточного ресурса ЗРА

Таблица 2. Расчет остаточного ресурса ЗРА

№ п/п	Наименование величины		Единица измерения	Обозначение и расчетная формула	Срок службы
1	Скорость коррозии металла	СППК зав.№528	мм/год	$a = \frac{S_н - S_ф}{t_1}$	0,1
		ПУ-80			0,1
2	Остаточный срок службы	СППК зав.№528	год (лет)	$T_k = \frac{S_ф - S_{отб}}{a}$	более 10 лет
		ПУ-80			

*сведения о номинальной толщине стенки запорно-регулирующей арматуры отсутствуют, принимаем скорость коррозии 0,1мм/год.

Расчет остаточного ресурса показал, что установленная арматура может эксплуатироваться «более 10 лет».

Вывод: на основании выполненного расчёта на прочность установлено, что сосуд и установленная арматура удовлетворяют условиям прочности, срок эксплуатации до достижения предельно-допустимого значения толщины стенки сосуда и арматуры составляет «более 10 лет».

Расчет выполнил:
Специалист НК А. А. Караев

Приложение Д
Акт проведения гидравлических испытаний

АКТ от «07» августа 2026 г.
Проведения гидравлического испытания

Наименование технического устройства: Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000, зав.№20102, рег.№679

Место расположения: ЦДНГ-3 ДНС-Западно-Чигоринского мр

Организация владелец: НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Комиссия в составе:

Представители эксплуатирующей организации
Ответственный за осуществление производственного контроля _____

Ответственный за исправное состояние _____

Ответственный за безопасную эксплуатацию _____

Составила акт о том, что «07» августа 2026 г. проведено гидравлическое испытание_____
(пневматическое, гидравлическое)

Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000, зав.№20102, рег.№679
(наименование зав.№, рег.№)

в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536.

Рабочее давление: 0,7 МПа;
Испытательная среда: вода;
Температура испытательной среды, ºС: +10;
Температура наружного воздуха: положительная;
Испытательное давление: 1,15 МПа;
Время выдержки под испытательным давлением: 10 минут.
Давление воды при испытании контролировалось двумя манометрами, класс точности 1,5.

Результаты проведения испытание на прочность и плотность:

При осмотре Сепаратора НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000, зав.№20102, рег.№679 течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле, течи в разъёмных соединениях, остаточной деформации и падения давления по манометрам не обнаружено. Гидравлическое испытание сосод выдержал.

Заключение комиссии:
Сепаратор НГС 1-1,0-2400-2ГП 805.00.000, зав.№20102, рег.№679 допускается к дальнейшей эксплуатации с разрешённым давлением 0,7 МПа.

Члены комиссии:
Ответственный за осуществление производственного контроля _____ _____

Ответственный за исправное состояние _____ _____

Ответственный за безопасную эксплуатацию _____ _____